Лабораторная работа №2.2.1
Исследование взаимной диффузии газов

Балдин Виктор Б01-303

16 апреля 2024 г.

Цель работы: 1) регистрация зависимости концентрации гелия в воздухе от времени при помощи датчиков теплопроводности при разных начальных давлениях смеси газов; 2) определение коэффициента диффузии по данным измерений.

В работе используются: измерительная установка; форвакуумный насос; баллон с газом (гелий); манометр; источник питания; магазин сопротивлений; гальванометр; секундомер.

1 Теоретическая часть

Взаимная диффузия газов Суммарное количество молекул в 2-х сосудах, разделенных перегородкой:

$$N_1 + N_2 = V_1 n_1 + V_2 n_2 = const, \tag{1}$$

где n_1, n_2 – концентрации. Продифференцируем 1 и в квазистационарном приближении запишем закон Фика:

$$V_1 dn_1 = -V_2 dn_2 = J dt = -DS\frac{n_1 - n_2}{l} dt, \tag{2}$$

где l – длина трубки, D – коэффициент диффузии, S – площадь сечения. Из системы 2:

$$\frac{dn_1}{dt} - \frac{dn_2}{dt} = -\frac{n_1 - n_2}{l} DS\left(\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2}\right) \tag{3}$$

Введя новую переменную $\Delta n = n_1 - n_2$ и проинтегрировав 3, получим:

$$\Delta n = \Delta n_0 e^{-t/\tau} \tag{4}$$

Из начальных условий:

$$\tau = \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2}\frac{l}{SD}, \tag{5}$$

или

$$D = \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2}\frac{l}{S\tau} \tag{6}$$

С другой стороны, считая плотностью гелия много меньше плотности воздуха, можно утверждать, что

$$D = \frac{1}{3}\lambda \langle v \rangle, \tag{7}$$

где $\lambda = \frac{1}{n\sigma}$ – длина свободного пробега частиц, $\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$ – средняя скорость теплового движения.

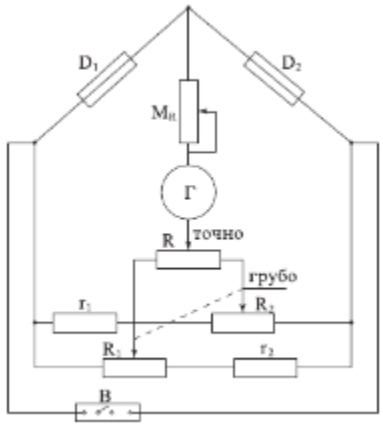

Рис. 1: Мостовая схема с термопарой

Экспериментальная установка Для измерения Δn применяется мостовая схема с термопарой (рис. 1).

Показания термопары пропорциональны Δn, а значит подчиняются закону

$$\ln U = \ln U_0 - \frac{t}{\tau} \tag{8}$$

2 Ход работы

1. Откачаем воздух из установки, запустим гелий до рабочего давления.
2. Сбалансируем мост.
3. Откроем кран К3.
4. Начнем измерения процесса диффузии.
5. Повторим действия пп. 1-4 для 4-х значений рабочего давления.
6. Соберем данные при помощи компьютеризованной установки при разных значениях рабочего давления.
7. Получим графики зависимости $U(t)$ (рис. 2) и $\ln U(t)$ (рис. 3). Погрешность измерения времени и напряжения считаем пренебрежимо малой по сравнению с погрешностью измерения параметров установки.
8. Полученные по формуле 6 коэффициенты диффузии при разных данных давлениях $D(P)$ представлены в таблице 1. Погрешность D оценим по следующей формуле:

$$\varepsilon_D = \sqrt{\varepsilon_{V_1}^2 + \varepsilon_{V_2}^2 + \varepsilon_{l/S}^2 + \varepsilon_{1/\tau}^2}$$

Параметры установки:

$$V_1 = (800 \pm 5)\ \text{см}^3,$$
$$V_2 = (800 \pm 5)\ \text{см}^3,$$
$$\frac{l}{S} = (15.0 \pm 0.1)\ \text{см}^{-1}.$$

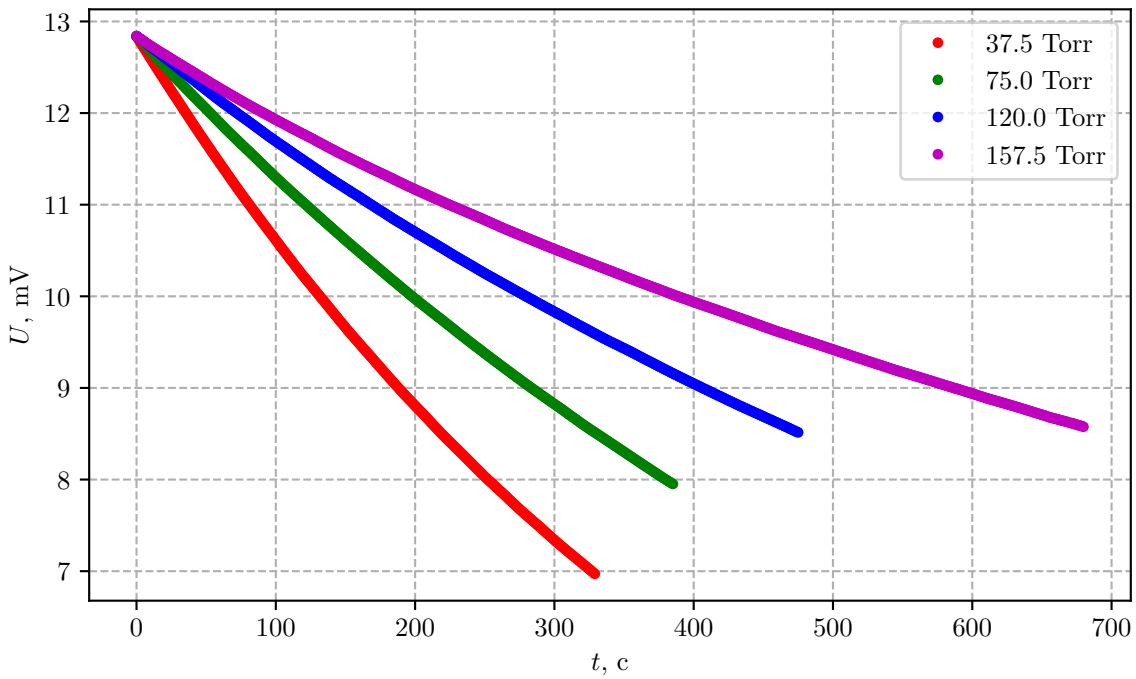

Рис. 2: График $U(t)$

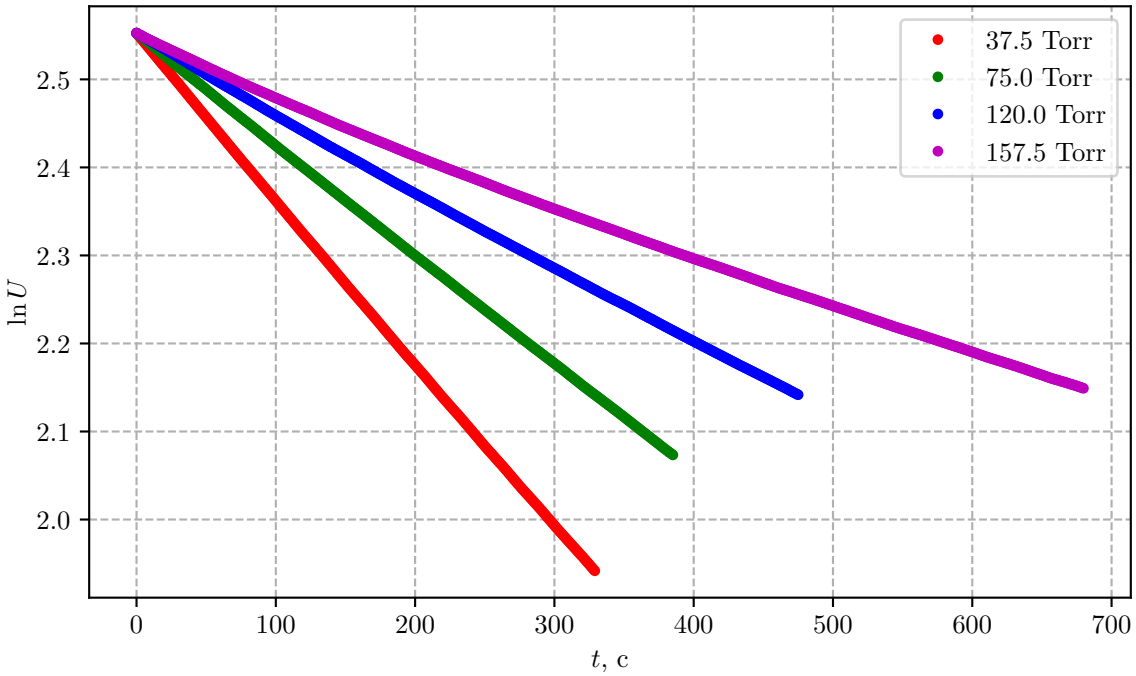

Рис. 3: Линеаризованный график $\ln U(t)$

9. Построим график линеаризованной зависимости $D(1/P)$ (рис. 4). Считаем, что прямая

P, торр	$-1/\tau$, 10^{-4} с$^{-1}$	$\Delta(-1/\tau)$, 10^{-4} с$^{-1}$	$\varepsilon_{-1/\tau}$, %	D, см^2/с	ΔD, см^2/с	ε_D, %
37.50	-18.58	0.01	0.06	11.15	0.12	1.10
75.00	-12.42	0.01	0.04	7.45	0.08	1.10
120.00	-8.62	0.01	0.11	5.17	0.06	1.10
157.50	-5.83	0.01	0.21	3.50	0.04	1.10

Таблица 1: Зависимость $D(P)$

проходит через начало координат из теоретических соображений.

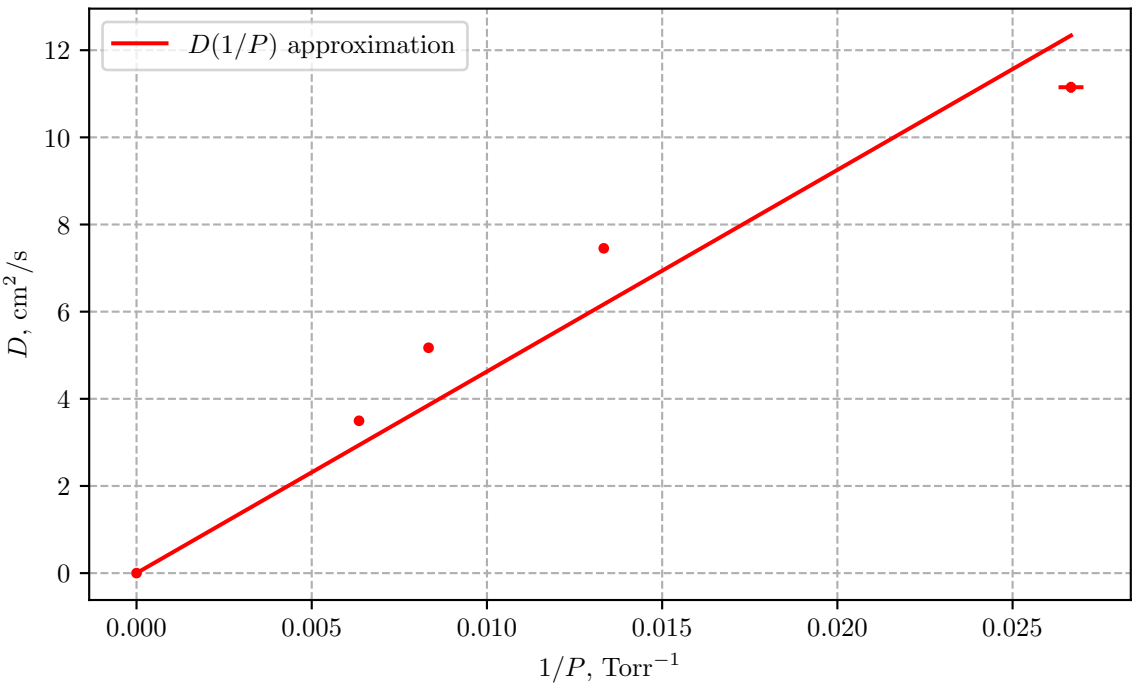

Рис. 4: График $D(1/P)$

10. Из интерполяции зависимости найдем значение D при атмосферном давлении:

$$D_0 = (0.61 \pm 0.06) \text{ см}^2/\text{с}, \ \varepsilon_{D_0} = 9\%$$

Отсюда по формуле 7 найдем остальные требуемые параметры:

$$\lambda = (1.5 \pm 0.2) \cdot 10^{-7} \text{ м}, \ \varepsilon_\lambda = 10\%,$$
$$\sigma = (2.5 \pm 0.3) \cdot 10^{-19} \text{ м}^2, \ \varepsilon_\sigma = 10\%.$$

3 Обсуждение результатов

По графику 4 можно видеть, что линейное приближение $D(1/P)$ не слишком точно. Возможной причиной является неточность приближения 7. Поэтому и погрешность итогового результата велика.

Однако, наши результаты находятся в некоторой близости к табличным:

$$D_{\text{табл}} = 0.62 \text{ см}^2/\text{с},$$
$$\lambda_{\text{табл}} = 1.75 \cdot 10^{-7} \text{ м},$$

а значит качество модели можно считать в определенной степени удовлетворительным.